

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung · Aufgabenteil A

SCHÜLERTEIL A

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach/Phase	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
11BC · APO-BK D 28	Mathematik · Jahrgangsstufe 11.1	30 Minuten	Keine Hilfsmittel; Schreib- und Zeichenwerkzeuge	18

Bearbeitungshinweis: Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Geben Sie Aufgabenteil A einschließlich Ihrer Ausarbeitungen ab, bevor Sie Aufgabenteil B mit MMS bearbeiten.

Material A1 · Servicezeiten

Zieleinheit

Stunden

Prüfregel

Einheit und Beleg prüfen; fehlende oder auffällige Werte nicht automatisch löschen.

Vorgang	A	B	C	D	E	F
Exportwert	5 h	420 min	7 h	leer	9 h	8 h
Zusatzbeleg	—	7 h	—	6 h	—	—

Material A2 · Manuelle Trendgerade

Variable

x = Bestellmenge in 100 Stück

Zielgröße

p = Stückpreis in €/Stück

Geradenpunkte

$T_1(2|24)$ und $T_2(8|12)$

Beobachtungsbereich

$1 \leq x \leq 8$

$$m = (p_2 - p_1) / (x_2 - x_1)$$

$$p(x) = m \cdot x + b$$

$$b = p_1 - m \cdot x_1$$

Material A3 · Zuordnungen des Kostenrechners

Kostenregel

$$K(x) = 360 + 12x$$

Bedeutung

x = Paketanzahl; K(x) in Euro

Live-Bedingung

10 bis 100 Pakete in Zehnerschritten

Liste	Paare
A	(10 480), (20 600), (30 720), (40 840)
B	(10 480), (20 600), (20 660), (30 720)

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Untersuchen Sie die auffälligen Einträge B und D aus Material A1. Dokumentieren Sie für jeden Eintrag die Auffälligkeit, den Beleg und den freizugebenden Wert.	3
1.2	Berechnen Sie für die sechs freigegebenen Servicezeiten den Mittelwert, den Median und die Spannweite.	3
2.1	Bestimmen Sie aus den Geradenpunkten in Material A2 die Gleichung der manuellen Trendgeraden.	4
2.2	Deuten Sie die Steigung und den Achsenabschnitt der Trendgeraden im Sachzusammenhang und unter Beachtung des Beobachtungsbereichs.	2
3.1	Begründen Sie , welche der Listen A und B eine Funktion beschreibt und welche Liste für die angegebene Kostenregel freigegeben werden kann.	3
3.2	Geben Sie den mathematischen Definitionsbereich des linearen Terms und den sachlich zulässigen Definitionsbereich des Live-Systems an.	3
Punktsumme Aufgabenteil A		18

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung · Aufgabenteil B

SCHÜLERTEIL B

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach/Phase	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
11BC · APO-BK D 28	Mathematik · Jahrgangsstufe 11.1	60 Minuten	MMS; Formelsammlung; Schreib- und Zeichenwerkzeuge	30

EU-PILOTANALYSE SK-48

Ausgangssituation

Ein fiktives europäisches Vertriebsteam testet acht Kampagnen im skandinavischen Markt. Untersucht wird, wie Kampagnenbudget und Zahl qualifizierter B2B-Anfragen gemeinsam auftreten. Vor einer weiteren Testphase müssen Rohdaten, Kennzahlen, ein lineares Regressionsmodell und der zugehörige Angebotsrechner geprüft werden. Die acht Beobachtungen beweisen keine Ursache-Wirkungs-Beziehung.

Material B1 · Rohdaten und Zusatzbelege

Fragestellung

Wie treten Kampagnenbudget und qualifizierte B2B-Anfragen in den acht beobachteten Kampagnen gemeinsam auf?

Zieleinheiten

Budget in 1 000 €; Anfragen in Stück

Zielvorgabe

Mindestens 75 % der Kampagnen erreichen mindestens 40 Anfragen.

Kampagne	A	B	C	D	E	F	G	H
Budget laut Export	2,0 k€	3,0 k€	4 000 €	5,0 k€	6,0 k€	7,0 k€	8,0 k€	9,0 k€
Anfragen laut Export	31	35	38	420	47	49	leer	57
Zusatzbeleg	–	–	4,0 k€	Wochenbericht: 42	–	–	12 + 13 + 14 + 15 = 54	–

Material B2 · Bereinigte Beobachtungen

Variable

x = Budget in 1 000 €

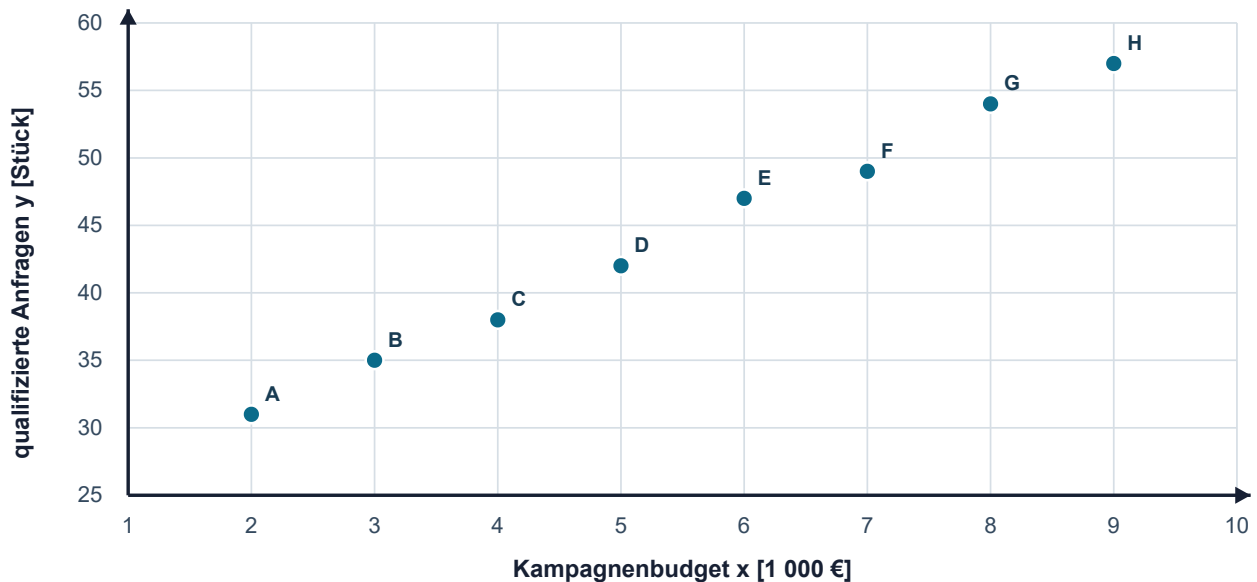
Zielgröße

y = qualifizierte Anfragen in Stück

Standardabweichung

Verwenden Sie die Standardabweichung der vollständigen vorliegenden Datenreihe.

Kampagne	A	B	C	D	E	F	G	H
x	2	3	4	5	6	7	8	9
y	31	35	38	42	47	49	54	57



Material B3 · Angebotsrechner

Kostenregel

$$C(q) = 360 + 12q$$

Bedeutung

q = Paketanzahl; $C(q)$ in Euro

Live-Bedingung

$q \in \{10, 20, 30, \dots, 100\}$

Zonenhinweis

Für die Zielzone Belgien fällt gegenüber der Zielzone Niederlande ein Zuschlag von 60 € an.

Liste	Paare
A	(10 480), (20 600), (30 720), (40 840)
B	(10 480), (20 600), (20 660), (30 720)
C	(10 480), (20 600), (30 600), (40 840)

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
4.1	Untersuchen Sie die drei auffälligen Einträge C, D und G in Material B1. Dokumentieren Sie jeweils Auffälligkeit, Beleg und freizugebenden Wert.	4
4.2	Berechnen Sie für die Anfragenwerte aus Material B2 den Mittelwert, den Median, die Standardabweichung und die relative Häufigkeit der Kampagnen mit mindestens 40 Anfragen .	4
4.3	Beurteilen Sie auf Grundlage der Kennzahlen, ob die Zielvorgabe erreicht wurde und ob der Mittelwert allein für eine Freigabe der nächsten Testphase genügt.	2
5.1	Beschreiben Sie die Punktwolke in Material B2 hinsichtlich Richtung, Form, auffälliger Punkte und Geltungsbereich.	3
5.2	Bestimmen Sie mit dem MMS die lineare Regressionsfunktion sowie r , r^2 und die Summe der quadrierten Residuen. Runden Sie auf drei Dezimalstellen.	4

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
5.3	Ermitteln Sie für die Kampagnen E und F die Residuen und die jeweilige Lage des Datenpunkts relativ zur Regressionsgeraden.	3
5.4	Bewerten Sie die rechnerische Modellprognose für ein Kampagnenbudget von 12 000 € im Hinblick auf Modellgüte, Datenbereich und Freigabe.	2
6.1	Begründen Sie , welche der Listen A, B und C in Material B3 Funktionen beschreiben und welche Liste für die angegebene Kostenregel freigegeben werden kann.	3
6.2	Untersuchen Sie die Eingaben $q=0$, $q=35$, $q=70$ und $q=120$ anhand des sachlichen Definitionsbereichs. Geben Sie einen Betrag nur für zulässige Eingaben aus.	3
6.3	Entwickeln Sie eine modellgerechte Systemfreigabe für die Zielzonen Niederlande und Belgien. Berücksichtigen Sie dabei, ob $C(q)$ allein als Modell ausreicht.	2
Punktsumme Aufgabenteil B		30
Gesamtpunktzahl Aufgabenteile A und B		48